



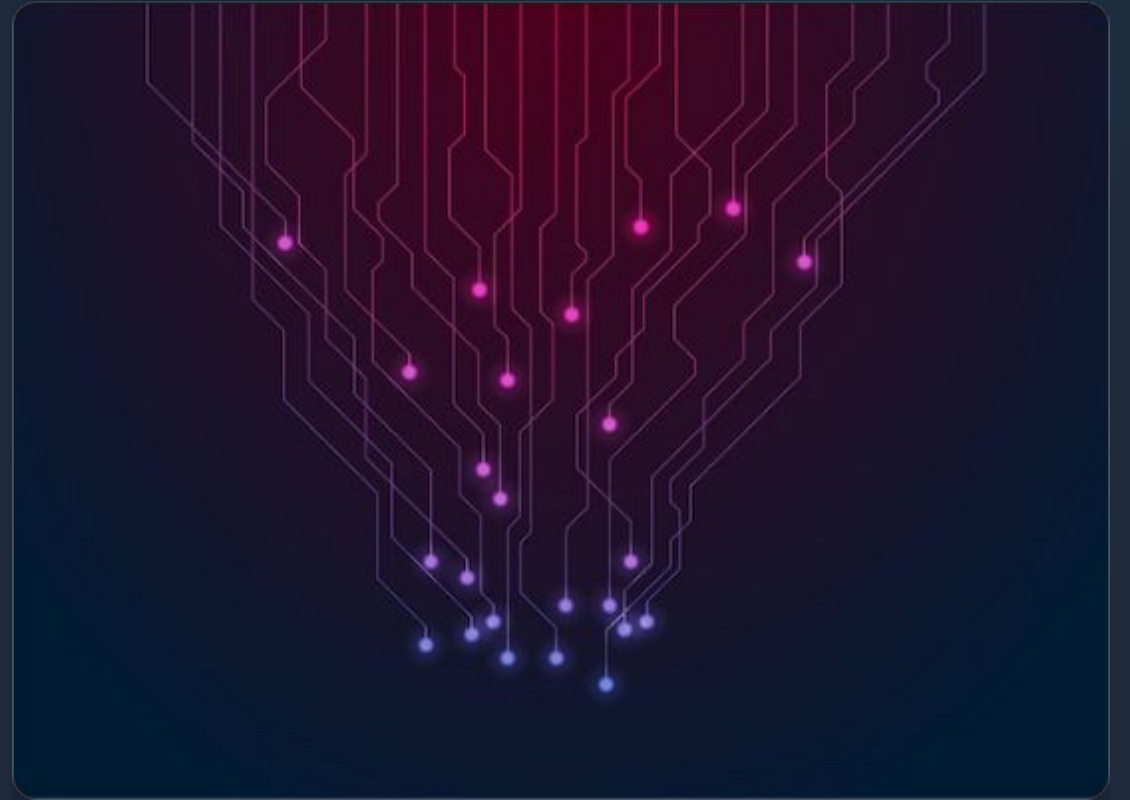
Présentation POC DataPress

Architecture Microservices & DevOps Modernes

Lucas - Novembre 2025

Introduction & Contexte

- **Contexte** : Démonstration pédagogique d'une architecture microservices complète.
- **Objectifs** : Illustrer les bonnes pratiques DevOps, la modularité et les stratégies de déploiement moderne.
- **Valeur Client** : Fournir une architecture maintenable, hautement évolutive et facilement déployable en production.



| Architecture Globale



Services

API (Flask +
Gunicorn)
Front (NGINX)
Auth (Flask)



Réseau

Communication
isolée via réseau
interne Docker
datapress-net



Ports

API: 5000
Front: 80
Auth: 5001



K8s

Deployment
Service
ConfigMap
Secret

Conteneurisation Docker

- **Dockerfile Unique** : Un fichier optimisé par service.
- **API Backend** : Multi-stage build, utilisateur non-root pour la sécurité, serveur WSGI Gunicorn.
- **Frontend** : Basé sur l'image légère nginx:alpine.
- **Optimisations** : Utilisation d'images slim et gestion du cache pip pour des builds rapides.



| Orchestration Locale (Compose)

Configuration

- **Fichier** : docker-compose.yml centralise la définition des services.
- **Dépendances** : Utilisation de depends_on pour l'ordre de démarrage.
- **Réseau** : Création automatique de datapress-net.

Exécution & Logs

- **Accessibilité** : Services exposés sur localhost.
- **Endpoints** : API répond sur / et /health.
- **Monitoring** : Logs agrégés accessibles via docker-compose logs.

Déploiement Kubernetes

- **Manifests** : Fichiers YAML standard situés dans k8s/.
- **Objets K8s** : Utilisation de Deployments pour le scaling et Services pour le networking.
- **Environnement** : Configuration via ConfigMaps et Secrets.
- **Commande** : Déploiement simple via `kubectl apply -f k8s/`.



| Sécurité & Hardening



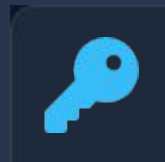
Non-Root

Exécution des
conteneurs avec
privileges restreints.



Isolation

Services confinés
dans un réseau
interne privé.



Secrets

Gestion des données
sensibles via K8s
Secrets.



Ports

Exposition limitée
strictement au
nécessaire.

| Supervision & Observabilité

État Actuel

- **Healthchecks** : Intégrés nativement dans Docker pour l'API.
- **Logs** : Centralisation simple via la sortie standard (stdout/stderr) des conteneurs.
- **Accès** : Visualisation rapide via CLI Docker.

Extensions Futures

- **Métriques** : Exportation de métriques applicatives personnalisées.
- **Stack** : Intégration de Prometheus pour la collecte et Grafana pour la visualisation.
- **Tracing** : Suivi des requêtes inter-services.

Commandes d'Exploitation

Démarrage :

`docker-compose up --build`

Arrêt & Nettoyage :

`docker-compose down --volumes`

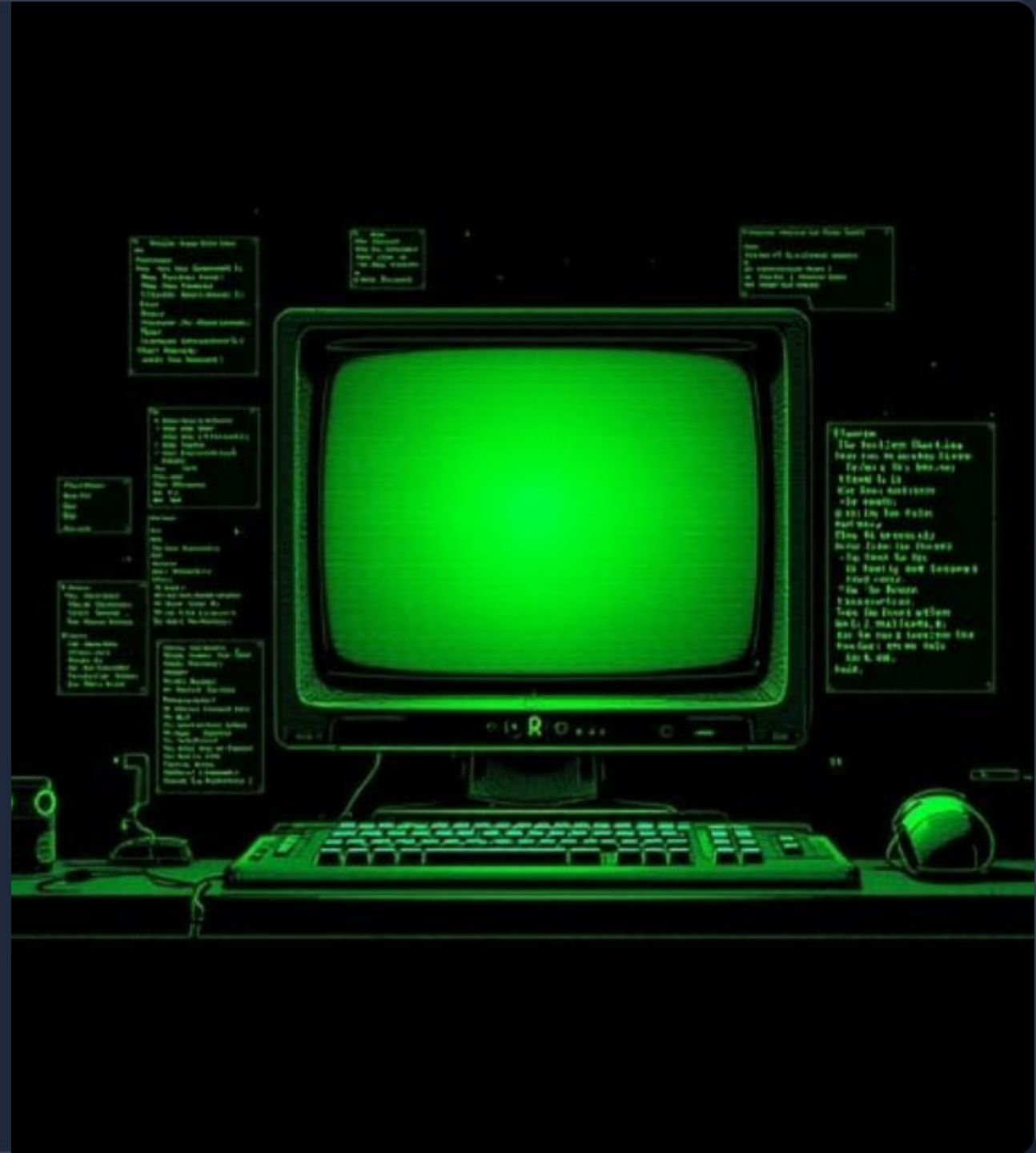
Suivi des logs :

`docker-compose logs -f`

Tests de santé :

`curl http://localhost:5000/health`

`curl http://localhost:5001/health`

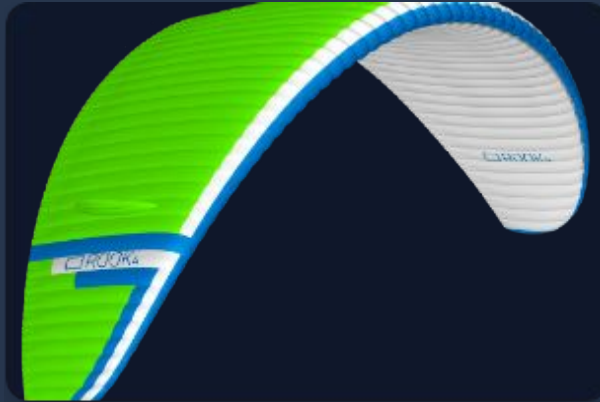


| Synthèse des Bonnes Pratiques



Responsabilité Unique

Séparation stricte des services pour une maintenance aisée.



Optimisation

Images légères (Alpine/Slim) pour réduire la surface d'attaque.

 CI/CD devops infinite loop symbol

Automatisation

n

Architecture prête pour l'intégration continue (CI/CD).



Conclusion

Le POC démontre une architecture microservices **validée, sécurisée et supervisée.**

Une base solide prête pour l'échelle et la production.

Image Sources



https://img.freepik.com/premium-vector/abstract-neon-blue-purple-tech-circuit-board-lines-scifi-design-futuristic-computer-chip-background-vector-illustration_88343-6302.jpg

Source: www.freepik.com



<https://static0.howtogeekimages.com/wordpress/wp-content/uploads/wm/2025/04/a-container-floating-in-the-sea-with-the-docker-logo-inside-it.png?q=49&fit=crop&w=220&h=182&dpr=2>

Source: www.howtogeek.com



https://www.cncf.io/wp-content/uploads/2022/08/1_kvSFq2XYqg9CITWgY0X13w.jpeg

Source: www.cncf.io



https://images.stockcake.com/public/f/4/6/f467533f-fa80-4c68-bbeb-cd489ae33d44_large/vintage-terminal-interface-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/009/750/681/non_2x/business-people-working-together-and-connecting-separated-puzzle-pieces-illustration-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com



<https://777gliders.com/wp-content/uploads/2024/02/Rook4-green.png>

Source: 777gliders.com

| Image Sources



https://media2.dev.to/dynamic/image/width=800%2Cheight=%2Cfit=scale-down%2Cgravity=auto%2Cformat=auto/https%3A%2F%2Fwww.blackduck.com%2Fglossary%2Fwhat-is-cicd%2F_jcr_content%2Froot%2Fsynopsyscontainer%2Fcolumn_1946395452_co%2FcolRight%2Fimage_copy.coreimg.svg%2F1727199377195%2Fcicd.svg
Source: dev.to



<https://images6.alphacoders.com/140/thumb-1920-1402116.png>
Source: wall.alphacoders.com